



Institución Universitaria Visión de las Américas

Programa de Ingeniería de Software · 8.º semestre

Laboratorio de Desarrollo I

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA

SIGBA · Sistema Integrado de Gestión para Bancos de Alimentos

Documento técnico · Estructura arc42 · Referencia ISO/IEC/IEEE 42010

Camilo Agudelo Jaramillo · Juan José Ospina Orozco · Mariana Colorado Esguerra
John Stiven Muñoz Sabogal · Juan José Arango Jaramillo · Juan David Gaitán Díaz
Julián Hinestroza Duarte

Emmanuel García Osorio · Juan Pablo Murillo Villalobos · Josué Puerta Rendón
Luis Alejandro Paredes Cortés

Santiago Marín Cardona · Felipe Obregón Castro · Juan José Pantoja Ordóñez

Docente: Andrés Felipe Parra Martínez

Pereira, Risaralda

Septiembre de 2026

Ficha del documento

Título	Documento de Arquitectura · SIGBA
Tipo de documento	Descripción de arquitectura de software organizada con arc42. ISO/IEC/IEEE 42010 sirve como referencia; el documento no acredita conformidad con la norma.
Versión	1.2
Fecha	10 de septiembre de 2026
Autor principal	Camilo Agudelo Jaramillo, responsable de arquitectura e integración
Coautores	Juan José Ospina Orozco · Mariana Colorado Esguerra
Revisado por	Equipos 1, 2 y 3
Aprobación	Andrés Felipe Parra Martínez, docente
Cliente del piloto	Banco de Alimentos de Pereira · Fundación Cáritas · Diócesis de Pereira · Contacto: Jessica
Audiencia	Docente, equipos de desarrollo, futuros mantenedores
Estado	Revisión 1.2: recepción con valoración pendiente, cuentas institucionales, repositorio personal privado y presupuesto de seis meses.
Documentos relacionados	Cronograma del proyecto · Alcance del módulo M1, M2 y M3 · Especificación de requisitos (ERS IEEE 29148, Iteración 0) · Presupuesto de SIGBA v1.2

Tabla de contenido

1. Introducción y objetivos.....	5
1.1 Requisitos que dan forma a la arquitectura.....	5
1.2 Atributos de calidad prioritarios.....	6
1.3 Stakeholders.....	6
2. Restricciones.....	7
3. Contexto y alcance.....	8
3.1 Contexto de negocio.....	8
3.2 Contexto técnico.....	9
4. Estrategia de solución.....	10
5. Vista de bloques.....	11
5.1 Nivel 1: contenedores.....	11
5.2 Nivel 2: módulos del backend.....	12
Reglas de frontera.....	13
5.3 Nivel 3: estructura del monorepo.....	14
6. Vista de tiempo de ejecución.....	15
6.1 Recepción desde el celular sin señal.....	15
6.2 Recepción por foto del cuaderno.....	16
6.3 Salida a institución con aporte solidario.....	16
6.4 Alta de beneficiario con alerta de duplicidad.....	16
6.5 Actualización del maestro de precios.....	17
7. Vista de despliegue.....	18
7.1 Ambientes.....	19
7.2 Pipeline.....	19
8. Conceptos transversales.....	19
8.1 Tenancy y aislamiento.....	19
8.2 Identidad, roles y permisos.....	20
8.3 Libro de movimientos y stock derivado.....	20
8.4 Operación sin señal.....	21
8.5 Eventos y analítica.....	22
8.6 Datos personales.....	22
8.7 Parámetros por banco.....	23
8.8 Pruebas.....	23
8.9 Observabilidad.....	23
9. Decisiones de arquitectura.....	24
10. Requisitos de calidad.....	25
11. Riesgos y deuda técnica.....	26
Deuda técnica aceptada.....	28
12. Glosario.....	28
Anexo A. Registros de decisión de arquitectura.....	30
ADR-01 · Monolito modular.....	30
ADR-02 · PWA separada de la API.....	30
ADR-03 · Monorepo con pnpm.....	30

ADR-04 · TypeScript de extremo a extremo.....	31
ADR-05 · PostgreSQL con Prisma y un schema por módulo.....	31
ADR-06 · Auth0 para identidad, autorización propia.....	31
ADR-07 · Tenant por banco con RLS desde la Iteración 0 y entidad red.....	31
ADR-08 · Libro de movimientos append-only con identificadores del cliente.....	32
ADR-09 · Outbox transaccional y modelos de lectura.....	32
ADR-10 · PWA local-first para recepción y salida.....	32
ADR-11 · Fly.io, Neon y Cloudflare sin SDK de proveedor.....	33
ADR-12 · Lectura de la foto del cuaderno detrás de un puerto, con verificación humana.....	33
ADR-13 · Maestro de precios con varias fuentes y aprobación mensual.....	34
ADR-14 · Salidas en inventario; beneficiarios sin movimientos.....	34
Anexo B. Modelo de datos inicial.....	35
Anexo C. Historial de versiones.....	36
Anexo D. Fuentes de precios y verificación de acceso.....	36
D.1 Mercado Libre: estado y cambios documentados.....	36
D.2 Evaluación del scraping semanal.....	37
D.3 Marco colombiano y uso no comercial.....	37
D.4 Alternativas y orden de confianza.....	38
D.5 Comparabilidad y propuesta de mediana.....	39
Anexo E. Fuentes consultadas.....	39

1. Introducción y objetivos

SIGBA es un sistema de información para bancos de alimentos. El Banco de Alimentos de Pereira, que opera la Fundación Cáritas de la Diócesis de Pereira, participa como cliente del piloto. El equipo conserva la autoría del código y busca servir a otros bancos de ABACO el año entrante. La arquitectura atiende el piloto de doce semanas y prepara el aislamiento y los contratos necesarios para crecer. El ingreso de otros bancos requiere validar capacidad, acuerdos y reglas de cada banco.

1.1 Requisitos que dan forma a la arquitectura

ID	Requisito	Efecto sobre la arquitectura
RA-01	Registrar recepciones y salidas desde el celular con señal inestable.	PWA local-first con cola de comandos; identificadores generados en el cliente; API idempotente; stock derivado y no editado.
RA-02	Leer la foto del cuaderno y prellenar la recepción, con verificación humana antes de tocar inventario.	Estado de borrador en la recepción; proveedor de visión detrás de una interfaz; el resultado nunca escribe movimientos por sí solo.
RA-03	Una persona mantiene una sola membresía activa dentro de cada banco; la persona encargada de la institución mantiene su lista.	Beneficiario como entidad del banco; membresía única activa; rol externo con alcance a una institución, aplicado en la API y en la base de datos.
RA-04	Valor por referencia para los exportables contables y cálculo de aporte solidario [criterio tributario por validar].	Maestro con fuente, vigencia, piso y techo. Sin precio vigente, la API confirma cantidades y deja la valoración pendiente. La coordinación aprueba el precio antes de calcular el aporte; el servidor no usa cero ni un valor vencido.
RA-05	Contar unidades por producto y presentación, sin separar marcas ni SKU comerciales; crear presentaciones durante el registro.	Referencia genérica por banco: producto y presentación normalizada. Arroz de 500 g agrupa las marcas. La API reconcilia altas equivalentes; cada lote conserva recepción, vencimiento y estado.
RA-06	Servir a muchos bancos en la misma instalación, sin que un banco vea datos de otro.	El JWT identifica al usuario. La API resuelve banco y permisos en la base de SIGBA; fija el contexto de la transacción y aplica RLS desde la iteración 0.
RA-07	Tres equipos de cuatro y cinco personas trabajando en paralelo sobre un mismo código durante doce semanas.	Monolito modular con fronteras verificables por herramienta; un schema de base de datos por módulo; contratos compartidos tipados.
RA-08	Las cuentas de servicios serán institucionales de la universidad. El presupuesto confirmado cubre septiembre de 2026 a febrero de 2027; el soporte posterior sigue por definir.	Docker, PostgreSQL, API S3 y manual de recuperación. Separar titularidad de servicios, custodia del repositorio personal privado y responsabilidades de soporte. No atribuir gastos posteriores al Banco sin acuerdo.

1.2 Atributos de calidad prioritarios

La prioridad más alta prevalece cuando dos atributos compiten.

Prioridad	Atributo	Por qué
1	Aislamiento entre bancos y protección de datos personales	SIGBA trata datos de población vulnerable, incluidos menores. Una fuga entre bancos o instituciones compromete la confidencialidad y exige respuesta a incidentes.
2	Operación con señal inestable	El problema número uno del cliente es el retraso entre recibir y registrar. Si el celular no registra sin señal, el cuaderno vuelve.
3	Evolucionabilidad	El proyecto debe admitir cambios del equipo mantenedor. Las fronteras, contratos y pruebas reducen el costo de modificarlo.
4	Trazabilidad	El Banco necesita explicar cada movimiento: quién lo registró, cuándo, qué cantidad y qué fuente sustentó su valor.
5	Simplicidad operativa	Un proceso de backend y una base de datos. Las cuentas institucionales y el presupuesto de seis meses no sustituyen un responsable de incidentes.

1.3 Stakeholders

Stakeholder	Interés en la arquitectura
Jessica, coordinación del Banco	Que la recepción funcione en bodega hoy y que los reportes salgan sin trabajo manual.
Compañeros de bodega y voluntarios	Interfaz mínima en celular, con y sin señal; pocas pantallas, botones grandes.
Encargados de institución	Entrar con un enlace, ver solo su lista, no volver a llenar formularios cada mes.
Fundación Cáritas y Diócesis	Validar responsables del tratamiento, finalidades y acceso a beneficiarios [por verificar].
ABACO y otros bancos	Incorporar nuevos bancos con aislamiento y configuración propios, tras validar capacidad y acuerdos.
Docente y coach XP	Que la arquitectura permita entregas pequeñas cada dos semanas y pruebas automatizadas.
Universidad	Titular de las cuentas institucionales de servicios y destinataria de la entrega académica. El equipo debe concretar administradores, soporte y recursos posteriores a febrero de 2027.
Equipo de desarrollo	Fronteras claras para trabajar en paralelo sin pisarse; plantilla de módulo para arrancar rápido.

2. Restricciones

ID	Restricción	Origen
RS-01	Frontend y backend desplegados por separado (SPA/PWA más API).	Docente
RS-02	Un monorepo personal privado con pnpm workspaces. El equipo mantiene la autoría del código; el titular del repositorio no adquiere por ello autoría exclusiva.	Capitanes
RS-03	Doce semanas del 3 de septiembre al 25 de noviembre de 2026; entrega el 26 de noviembre. Cortes del 21 al 26 de septiembre y del 9 al 14 de noviembre.	Calendario académico
RS-04	Catorce estudiantes en tres equipos, un bloque presencial semanal.	Asignatura
RS-05	Sin licencia para el Banco. Presupuesto confirmado: \$1.300.000 COP, septiembre de 2026 a febrero de 2027. Servicios en cuentas institucionales de la universidad; repositorio personal privado como excepción. Soporte y financiación posteriores por definir.	Equipo y presupuesto del proyecto
RS-06	Fuera de alcance: contabilidad, facturación electrónica, nómina, certificados de donación, solicitudes de institución, rutas y vehículos, voluntariado, aplicación nativa.	Docente, capitanes y cliente
RS-07	Aplicar la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, que compila reglas del Decreto 1377 de 2013. El convenio debe identificar al responsable y a cada encargado; SIGBA es software, no una persona jurídica [F13, F14].	Normativa
RS-08	Mekano (Apolosoft) sigue como sistema contable. SIGBA reemplaza el uso de su módulo de gestión para inventario y le entrega exportables.	Cliente, 4 y 10 de septiembre
RS-09	Nombres del dominio en español (donación, lote, bodega, institución, beneficiario, membresía); nombres técnicos en inglés.	Equipo

3. Contexto y alcance

3.1 Contexto de negocio

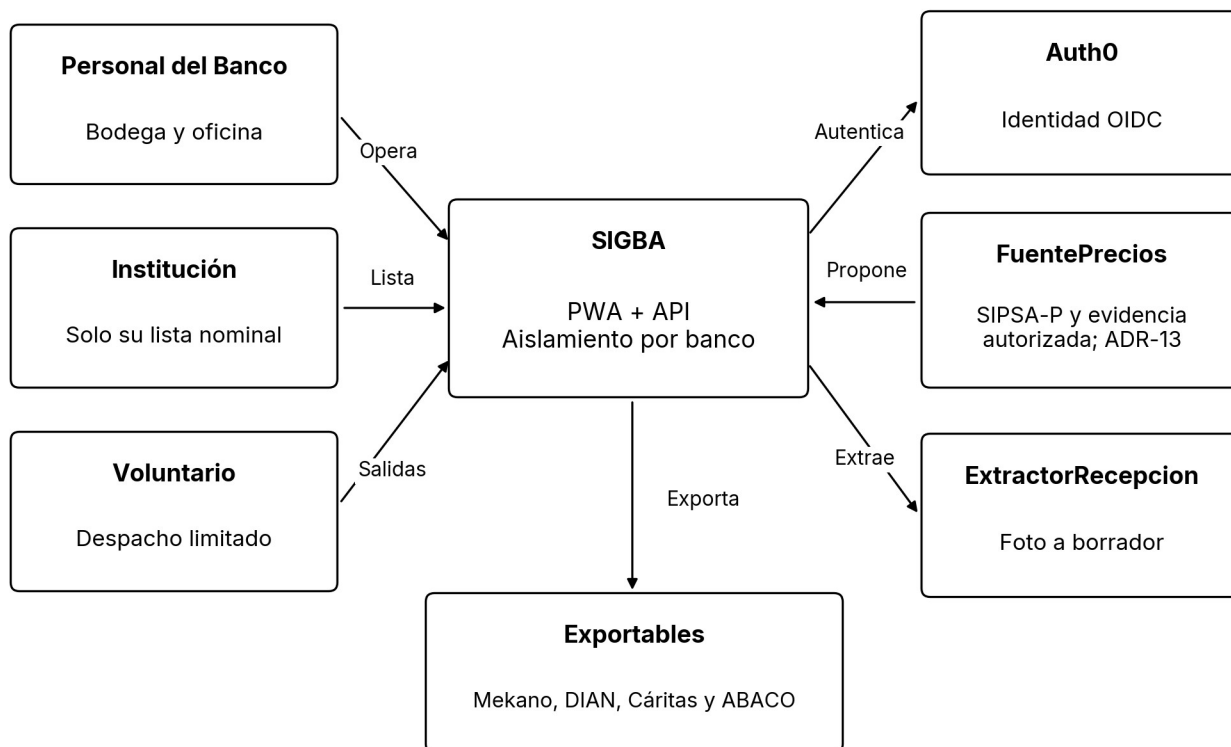


Figura 1. Vista de contexto (C4 nivel 1).

Actor o sistema	Interacción con SIGBA
Personal del Banco	El personal usa la PWA en celular o computador. Roles operativos: admin_banco, coordinacion, operario_bodega y consulta; la sección 8.2 define sus permisos.
Encargado de institución	Usuario externo. Entra por enlace de invitación, ve y mantiene solo la lista de beneficiarios de su institución.
Voluntario	Usuario con rol voluntario limitado al registro de salidas. El piloto conserva su tipo de despachador; no administra voluntariado ni jornadas.
Auth0	Autentica y emite tokens JWT. SIGBA no almacena contraseñas. Roles y pertenencia a banco viven en la base de datos de SIGBA, no en Auth0.
Fuentes de precios	Remisiones con valor validado; SIPSA-P para productos con mapeo comprobado, incluidos algunos abarrotes; catálogos con permiso y carga manual. FuentePrecios agrupa observaciones por producto y presentación sin marca; la coordinación aprueba cada mes. El piloto excluye Mercado Libre [ADR-13].
Servicio de visión	Recibe la foto del cuaderno y la lista de referencias del banco; devuelve filas estructuradas con nivel de confianza. Proveedor intercambiable.

Actor o sistema	Interacción con SIGBA
Mekano (Apolosoft)	Sin integración directa. Recibe exportables con el valor comercial de ingresos y salidas.
DIAN, Cáritas, ABACO	Reciben reportes exportados desde el módulo de analítica.

3.2 Contexto técnico

Canal	Protocolo	Detalle
PWA a API	HTTPS, REST bajo /api/v1, JSON, JWT en cabecera Authorization	Contrato OpenAPI generado desde NestJS. Tipos compartidos en packages/shared-types.
PWA sin señal	IndexedDB local	La PWA guarda comandos en IndexedDB por banco, usuario y versión. El sincronizador respeta dependencias y distingue reintentos de conflictos.
API a PostgreSQL	Conexión TLS, pool	Prisma usa una transacción y una misma conexión para fijar contexto con set_config(..., true), ejecutar consultas y escribir outbox. El cliente transaccional pasa a los servicios.
API a almacén de objetos	API S3 (Cloudflare R2)	Fotos del cuaderno, remisiones adjuntas y exportables generados. URLs firmadas de corta duración.
API a Auth0	OIDC / OAuth 2.0	La API verifica firma, emisor, audiencia, expiración y algoritmo del access token mediante JWKS. Resuelve permisos vigentes en SIGBA; no acepta un ID token como credencial de API.
API a fuentes de precios	HTTPS	Consulta semanal a archivos o servicios DANE, con caché por mercado y período; importación de remisiones y catálogos autorizados. Validar URL, formato, cobertura, licencia y pruebas en Iteración 0 [por verificar]. El mapeo usa producto y presentación, sin exigir marca. Sin adaptador Mercado Libre en el piloto.
API a servicio de visión	HTTPS	Llamada asíncrona desde una tarea en cola; nunca en la ruta de la petición del usuario.

4. Estrategia de solución

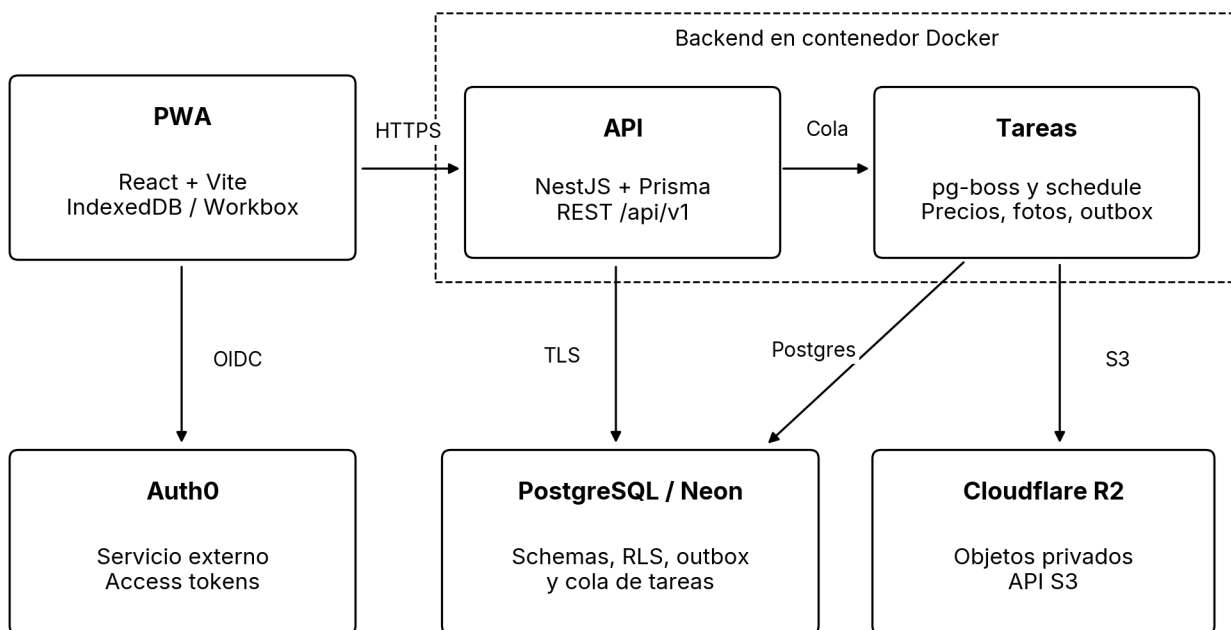
La estrategia vincula los requisitos de la sección 1.1 con los ADR del Anexo A.

Idea	Qué resuelve	ADR
Monolito modular en un solo proceso, con fronteras que una herramienta verifica	Tres equipos trabajan en paralelo sin infraestructura de microservicios. Extraer un módulo exigiría revisar datos, contratos y despliegue.	ADR-01, ADR-05
Banco como tenant; jerarquía red, banco y bodega; RLS desde la iteración 0	Una instalación para toda la red sin que un banco vea a otro; el cruce entre bancos queda como consulta futura.	ADR-07
Libro append-only y comandos idempotentes; stock derivado	La cola admite reintentos sin duplicar comandos. El libro permite reconstruir saldos; las salidas sin señal requieren conciliación de conflictos.	ADR-08
Outbox transaccional y modelos de lectura para analítica	Los modelos de lectura desacoplan consultas de reportes y escrituras. Comparten recursos con la operación; las pruebas deben medir la competencia por CPU y conexiones.	ADR-09
PWA local-first para recepción y salida	El celular registra con señal inestable y sincroniza; el usuario ve el estado de sincronización.	ADR-10
Identidad delegada a Auth0, autorización propia	Auth0 administra credenciales. Un cambio de proveedor requiere adaptar inicio de sesión, cuentas, tokens y configuración, además del adaptador.	ADR-06
Sin SDK de proveedor en el dominio	El dominio conserva sus contratos al cambiar de host. La migración incluye datos, archivos, secretos, identidad, DNS y pruebas de restauración.	ADR-11
Verificación humana obligatoria sobre lo que produce la inteligencia artificial	La foto del cuaderno acelera, pero la última palabra la tiene la persona. Nada automático toca el inventario.	ADR-12

5. Vista de bloques

5.1 Nivel 1: contenedores

Frontend separado; API y tareas comparten un proceso NestJS



La PWA usa Cloudflare Pages. Las tareas no son otro microservicio.

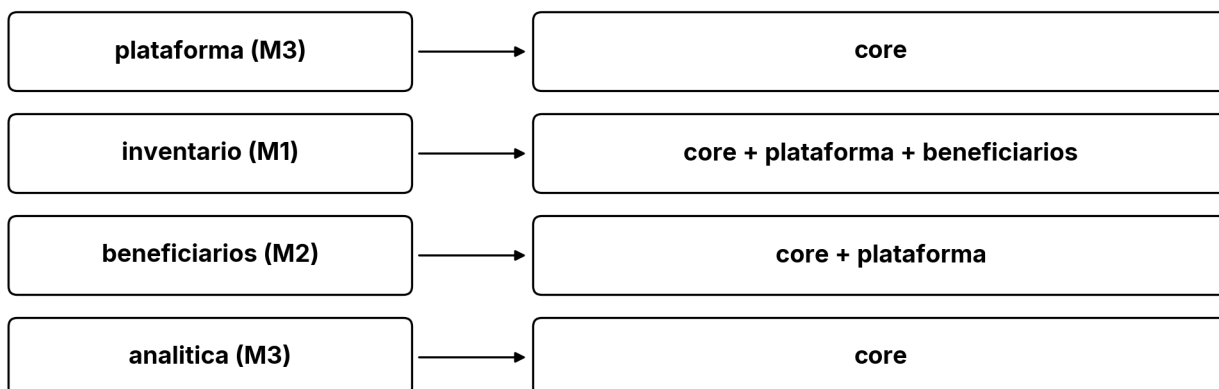
Figura 2. Vista de contenedores (C4 nivel 2).

Contenedor	Tecnología	Responsabilidad
Aplicación web (PWA)	React, Vite, TypeScript, React Router, TanStack Query, Tailwind CSS, Workbox, Dexie (IndexedDB). Fijar versiones compatibles en el lockfile de la Iteración 0.	Interfaz para todos los roles. Instalable en el celular. Cola local de comandos para recepción y salida. Caché versionada de catálogo, bodegas e instituciones.
API	NestJS, TypeScript, Prisma, class-validator, Swagger	Un proceso con los módulos core, plataforma, inventario, beneficiarios y analítica. REST bajo /api/v1. Escribe eventos en la tabla outbox en la misma transacción que el cambio.
Tareas programadas y colas	@nestjs/schedule y pg-boss en el mismo proceso	Despacho de outbox, consulta de precios, alertas de vencimiento, llamadas al servicio de visión, generación de exportables. Sin infraestructura adicional: la cola vive en Postgres.

Contenedor	Tecnología	Responsabilidad
PostgreSQL 16	Neon (administrado)	Schemas plataforma, inventario, beneficiarios, analitica y core. Row Level Security por banco_id. Migraciones con Prisma Migrate.
Almacén de objetos	Cloudflare R2 (API S3)	Fotos, remisiones y exportables en objetos privados. La API comprueba permisos antes de firmar cada URL. El prefijo por banco ayuda a organizar; no reemplaza la autorización.
Proveedor de identidad	Auth0	Inicio de sesión, recuperación de contraseña, MFA opcional, emisión de JWT. Un tenant de Auth0 para toda la red.

5.2 Nivel 2: módulos del backend

Dependencias de código (solo interfaces públicas)



Eventos mediante outbox (entrega con acuse por consumidor)

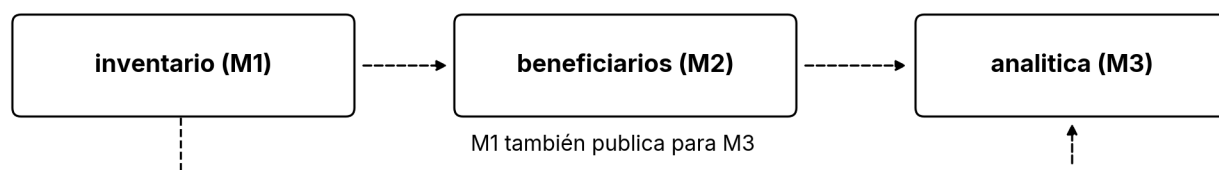


Figura 3. Módulos del backend y dependencias permitidas.

Módulo	Equipo	Responsabilidad	API pública (index . ts)
core	Arquitectura con Equipo 3	Configuración, conexión a BD, guard de JWT, contexto de tenant (AsyncLocalStorage), guard de roles, manejo de errores, logging, outbox y despachador de eventos, auditoría, interfaces de proveedores (almacenamiento, correo, visión, precios).	Decoradores y guards; EventPublisher; AuditService; puertos de proveedores.
plataforma	Equipo 3	Red, bancos, bodegas, usuarios, roles y asignaciones, invitaciones, parámetros por banco.	BancosService, BodegasService, UsuariosService, ParametrosService (solo lectura hacia otros módulos).
inventario	Equipo 2	Categorías, productos, referencias con presentación, donantes, recepciones (manual y por foto), lotes, movimientos, stock, salidas a institución con aporte solidario, traslados, maestro de precios.	ReferenciasService, StockService (lectura); eventos RecepcionConfirmada, SalidaRegistrada, TrasladoConfirmado, LoteProximoAVencer, PrecioActualizado.
beneficiarios	Equipo 1	Instituciones, beneficiarios, representantes, membresías, alertas y caracterización. Consume SalidaRegistrada para calcular cobertura estimada con membresía vigente en la fecha de salida y sin doble conteo; no escribe inventario.	InstitucionesService (lectura); eventos MembresiaActivada, MembresiaCerrada, AlertaDuplicidadResuelta.
analitica	Equipo 3	Suscriptores de eventos que alimentan modelos de lectura; indicadores; tres reportes mensuales; exportables Excel y PDF.	Solo endpoints HTTP. Ningún módulo depende de él.

Reglas de frontera

Importaciones. Un módulo importa de otro lo que este exporta desde index . ts. ESLint comprueba rutas; el pipeline impide imports internos ajenos.

Escrituras. Cada módulo escribe en su schema. Funciones acotadas con EXECUTE permiten insertar en core.outbox y core.auditoria dentro de la transacción de negocio, con contexto validado y sin UPDATE ni DELETE desde roles de dominio. Esta excepción conserva la atomicidad sin conceder escritura general en tablas ajenas. El equipo debe probarla con Prisma, roles y RLS.

Referencias. El módulo dueño valida referencias cruzadas mediante su servicio público. La ausencia de FK entre schemas exige desactivación lógica y pruebas de concurrencia para evitar referencias huérfanas. Las FK dentro de cada schema incluyen banco_id cuando corresponda.

Copias de lectura. El módulo dueño publica eventos para que el consumidor mantenga su copia. M2 consume SalidaRegistrada y M3 consume eventos de M1 y M2. Los contratos deben cubrir correcciones y reconstrucción.

Dependencias. Los módulos funcionales dependen de core. core no importa módulos funcionales. M3 contiene plataforma y analítica; core es infraestructura compartida, no un cuarto módulo de alcance.

Contratos. Un cambio de servicio público, DTO o evento exige revisión del responsable de arquitectura y del equipo consumidor, con aprobación exigida por la protección de rama.

5.3 Nivel 3: estructura del monorepo

```
sigba/
|-- apps/
|   |-- api/                                # NestJS, un solo desplegable
|   |   |-- src/
|   |   |   |-- core/                      # auth, tenant, roles, outbox, auditoría, puertos
|   |   |   |-- modules/
|   |   |       |-- plataforma/           # Equipo 3
|   |   |       |-- inventario/          # Equipo 2
|   |   |           |-- index.ts          # API pública del módulo
|   |   |           |-- inventario.module.ts
|   |   |           |-- controllers/
|   |   |           |-- services/         # lógica de dominio (TDD)
|   |   |           |-- repositories/
|   |   |           |-- dto/
|   |   |           |-- events/
|   |   |       |-- beneficiarios/       # Equipo 1
|   |   |       |-- analitica/           # Equipo 3
|   |   |   |-- app.module.ts
|   |   |   |-- main.ts
|   |   |-- prisma/ # schema.prisma, migraciones y RLS en SQL
|   |   |-- test/
|   |   |-- Dockerfile
|   |-- web/                                # React + Vite PWA
|   |   |-- src/
|   |   |   |-- app/                      # router, layout, providers, sync
|   |   |   |-- features/ # plataforma, inventario, beneficiarios, analitica
|   |   |   |-- offline/                 # cola de comandos, caché, reconciliación
|   |   |   |-- shared/                  # cliente HTTP, hooks
|   |   |   |-- ui/
|-- packages/
|   |-- shared-types/                     # DTOs, enums, eventos (front y back)
|   |-- ui/                               # componentes compartidos
|   |-- config/                           # eslint, prettier, tsconfig base
|-- docs/
|   |-- adr/                             # un archivo por decisión
|   |-- arquitectura/                     # este documento en markdown, diagramas
|-- .github/workflows/                   # ci.yml, deploy-staging.yml, deploy-prod.yml
|-- docker-compose.yml                   # Postgres local
|-- npm-workspace.yaml
```

Custodia del repositorio. El monorepo será personal y privado por las limitaciones que el equipo encontró en cuentas institucionales. CODEOWNERS usará cuentas individuales con permiso de escritura. Su uso en un repositorio privado exige GitHub Pro o un plan compatible; el equipo debe verificar el beneficio activo del titular. La protección de main exige revisiones, pero CODEOWNERS no las impone por sí solo [F18].

Continuidad del código. Un repositorio personal tiene un solo propietario; los colaboradores no sustituyen esa titularidad [F20]. Documentar al titular, accesos nominales, recuperación y copia institucional del repositorio. La copia debe incluir los elementos de entrega que Git no contiene, como issues y configuración. Los secretos pertenecen a los servicios institucionales; no van en Git. Concretar custodio y procedimiento antes de la entrega.

6. Vista de tiempo de ejecución

Los siguientes flujos describen recepción, lectura de fotos, salidas, beneficiarios y precios.

6.1 Recepción desde el celular sin señal

Preparación. El operario abre una PWA que ya autenticó y descargó el catálogo operativo con red. El modo sin señal no permite el primer inicio de sesión ni garantiza datos que el dispositivo nunca descargó.

Captura. El operario registra donante, origen, producto, presentación, cantidad, lote y vencimiento. Una marca distinta no crea otra referencia. Si falta la presentación, la PWA asigna un identificador provisional; al sincronizar, la API busca la referencia genérica equivalente.

Registro local. La PWA guarda RegistrarRecepcion con comando_id UUIDv7, banco, usuario, versión y detalles. Muestra pendiente de sincronizar; el registro local no confirma inventario en el servidor.

Sincronización. Con red, la PWA autentica al mismo usuario y envía comandos en orden de dependencia. La API valida permisos vigentes, resuelve el banco y ejecuta RecepcionesService.registrar con un cliente Prisma transaccional.

Idempotencia. La API registra una clave única (banco_id, comando_id), el hash de la carga y el resultado. Cada detalle genera su propio movimiento_id; una recepción puede producir varios movimientos. Un reintento autorizado con la misma carga devuelve el resultado previo. La reutilización de clave con otra carga devuelve 409.

Confirmación física. RecepcionesService escribe recepción, lotes, movimientos, auditoría y RecepcionConfirmada en una transacción. Si existe precio vigente aprobado, conserva valor, fuente y versión. Si falta, confirma cantidades y marca el detalle con valoración pendiente; no lo valora en cero ni bloquea la recepción. La respuesta distingue sincronización y valoración.

Eventos. El despachador entrega RecepcionConfirmada a cada suscriptor, con reintentos. Cada consumidor registra el evento procesado para evitar duplicar su efecto.

La PWA recibe la respuesta, reemplaza los identificadores provisionales de referencias nuevas por los definitivos y marca la recepción como sincronizada.

6.2 Recepción por foto del cuaderno

El operario toma la foto en la PWA, con o sin señal. La foto queda en la cola local como comando SubirFotoRecepcion.

Al sincronizar, la API guarda la foto en el almacén de objetos con prefijo del banco y encola una tarea ExtraerFilas en pg-boss.

La tarea llama al puerto ExtractorRecepcion con la foto y la lista de referencias del banco. El adaptador del proveedor devuelve filas (referencia sugerida, cantidad, unidad, confianza).

Borrador. RecepcionesService crea un borrador con filas y confianza. El servicio no escribe movimientos hasta que una persona confirme.

Verificación. La coordinación corrige y confirma el borrador. La API ejecuta la transacción de confirmación de la sección 6.1. Una clave de comando evita confirmar el mismo borrador dos veces.

Recordatorio. El sistema avisa si el borrador supera el plazo configurado. El paso del tiempo no convierte un borrador en inventario.

6.3 Salida a institución con aporte solidario

El despachador (funcionario o voluntario) elige la institución desde la caché local y agrega referencias y cantidades por lote.

La PWA valida contra el stock en caché y advierte si el stock local está desactualizado. Escribe el comando RegistrarSalida en la cola.

Confirmación. SalidasService consulta InstitucionesService dentro del banco, bloquea saldos por lote en orden estable y valida disponibilidad. En una transacción registra un movimiento por detalle, actualiza el saldo derivado y escribe auditoría y outbox. El diseño transaccional queda aceptado; las pruebas deben demostrar su atomicidad.

Aporte solidario. SalidasService calcula el valor comercial y el aporte solo con precios vigentes aprobados. Conserva precio, fuente, porcentaje y resultado. Sin ese precio, mantiene el cálculo pendiente y solicita aprobación; no usa cero ni prolonga una vigencia. El registro sin señal no fija un cobro definitivo. Una entrega física ya realizada conserva su evidencia y sigue el flujo de conciliación.

Despacho. El servicio conserva despachado_por y tipo_despachador en la salida; un cambio posterior del rol no altera los reportes. Emite SalidaRegistrada en la misma transacción.

Conflicto. La API rechaza la confirmación sin stock y la PWA conserva comando, cantidades y motivo. La coordinación concilia la entrega con evidencia; no reduce cantidades para ocultar producto que ya salió. El protocolo aceptado combina cupos o responsable de despacho por lote con una cola de conflictos. El Banco concreta esa asignación antes de la prueba sin señal.

6.4 Alta de beneficiario con alerta de duplicidad

La persona encargada de una institución entra con su usuario. El JWT lleva su sub; la API resuelve rol institucion y el identificador de su institución desde la base de datos.

Datos y autorización. La encargada registra los campos autorizados y la evidencia de consentimiento: fecha, responsable de captura, versión del aviso y soporte. Para menores, verifica la representación legal y el procedimiento que apruebe Cáritas.

Unicidad. BeneficiariosService usa una consulta restringida al banco para buscar la huella del documento. El rol externo no obtiene acceso general para el cruce. La API reutiliza la persona sin revelar fichas ajenas; un índice único y una transacción resuelven altas concurrentes. El equipo prueba la consulta restringida junto con RLS.

Duplicidad. Una membresía activa en otra institución impide el segundo vínculo. El servicio crea una alerta para coordinación y devuelve una respuesta sin nombres ni identificadores de la otra institución. Limita intentos y audita la consulta para reducir la enumeración de personas.

Resolución. coordinacion o admin_banco mantiene la membresía actual o ejecuta el traslado en una transacción auditada. La encargada puede retirar una membresía de su institución con motivo; no borra la persona ni la traslada a otra institución. Todo cierre conserva actor, fecha y motivo.

Aislamiento. Las políticas RLS limitan al rol institucion a su lista y no revelan filas ajenas. Las pruebas usan el rol real de la API, sin propiedad de tablas ni BYPASSRLS; cubren lectura, escritura, uniones y accesos por identificador [F11].

6.5 Actualización del maestro de precios

Observación propia. El operario captura valor unitario, fecha, presentación, moneda y soporte de la remisión o factura. Vincula cada línea a la referencia genérica, aunque el soporte mencione una marca. Conserva el valor original; cero o costo contable no equivalen por sí solos a precio comercial. La coordinación valida su uso.

Obtención semanal. FuentePrecios consulta SIPSA-P una vez por archivo, mercado y período y aplica mapeos por producto, unidad y presentación, sin exigir marca. Incluye frescos y algunos abarrotes o procesados según cobertura. Un catálogo exige permiso de uso. El piloto excluye la búsqueda global y el scraping de Mercado Libre [F1 a F6].

Propuesta. El adaptador agrupa observaciones comparables de distintas marcas bajo la misma referencia y normaliza COP por presentación. Conserva valor y descripción originales, unidad, mercado, fecha, fuente, evidencia, mapeo y transformaciones. Deja la propuesta pendiente con piso, techo y tamaño de muestra. Las referencias sin cobertura aparecen en una lista; el sistema no inventa valores.

Revisión mensual y excepciones. La coordinación revisa variación, antigüedad, fuente y límites. Aprueba, corrige o rechaza con motivo; el servicio conserva vigencias sin solapamiento. Para una referencia nueva o sin precio vigente, permite aprobar con evidencia antes de la revisión mensual y antes del aporte. Faltan plazo de vigencia, bandas y criterio contable.

Trazabilidad y fallo de fuentes. Un fallo suspende el adaptador y genera una alerta; no borra el último precio ni lo presenta como reciente. El operador recurre a remisiones, catálogos autorizados y carga manual. PrecioActualizado acompaña la aprobación. La valoración posterior de una recepción agrega un registro ligado al detalle, con precio, evidencia, fecha y aprobador; no edita el movimiento inicial. M3 distingue importes conocidos de detalles pendientes. Los equipos concretan entidad y evento de valoración tardía en los contratos.

7. Vista de despliegue

Componente	Servicio	Región	Por qué
API y tareas	Fly.io Machines, imagen Docker, 1 a 2 máquinas	iad (Ashburn, Virginia)	Contenedor portable. Presupuestar ejecución continua, tráfico y la segunda máquina; costo por verificar en la iteración 0.
Base de datos	Neon (PostgreSQL 16)	aws-us-east-1 (Virginia del Norte)	Postgres administrado. Validar cuotas, conexiones, ramas por PR y ventana de restauración; no asumir suficiencia del plan gratuito.
Frontend	Cloudflare Pages	Global (CDN)	PWA estática con CDN. Validar cuotas de builds y límites del plan elegido [por verificar].
Archivos	Cloudflare R2	Auto	API S3. Presupuestar almacenamiento y operaciones; confirmar ubicación y tratamiento de datos [por verificar].
Identidad	Auth0	US	Un tenant de identidad para la red. Validar usuarios activos, MFA, correo y costos del plan [por verificar].
Colas	pg-boss sobre Neon	Con la base de datos	Sin infraestructura extra; portable.
Monitoreo	Sentry (errores) y logs estructurados de Fly		Validar cuotas y región. Excluir datos personales y secretos de las trazas [por verificar].

Operación y cuentas. El equipo mantiene Fly.io como host y una VM con Docker como alternativa. Los servicios usarán cuentas institucionales de la universidad; el código usará el repositorio personal privado. El presupuesto de \$1.300.000 COP cubre seis meses, de septiembre de 2026 a febrero de 2027. El equipo configura accesos nominales, secretos y recuperación; debe definir soporte y financiación posterior. La titularidad de la cuenta no prueba un compromiso indefinido de pago.

Regiones y latencia. El equipo debe elegir regiones cercanas para API y base de datos y medir desde la bodega. La estimación de 80 ms no tiene una medición adjunta y no constituye un resultado. Las regiones quedan confirmadas: iad en Fly.io y aws-us-east-1 en Neon, ambas en Virginia. Las cuotas y la latencia se miden en iteración 0.

7.1 Ambientes

Ambiente	Origen	Base de datos	Propósito
Local	docker-compose up y pnpm dev	Postgres en contenedor	Desarrollo diario.
Rama	Cada pull request	Rama de Neon creada desde staging	Pruebas con datos sintéticos. No clonar producción ni adjuntos reales; limpiar ramas al cerrar PR.
Staging	Cada merge a main	Neon staging	Demos internas de viernes, pruebas entre equipos.
Producción	Etiqueta de versión aprobada por capitanes	Neon producción	Pruebas controladas en Iteración 4 tras superar controles de privacidad y operación. Piloto formal desde el 12 de noviembre, Iteración 5.

7.2 Pipeline

Pull request. El pipeline ejecuta lockfile, lint de fronteras, type-check, pruebas y build con datos sintéticos y sin credenciales de producción. CodeRabbit requiere verificar acceso y licencia. Merge a main. Una tarea exclusiva aplica migraciones compatibles y despliega staging. Release. Dos capitanes registran su aprobación sobre el commit antes de desplegar. GitHub Pro privado no incluye required reviewers de environments: este requisito necesita un control de release documentado y probado, no una promesa del plan [F19]. El equipo concreta el mecanismo en Iteración 0; hasta probarlo, una persona autorizada despliega tras comprobar las dos aprobaciones. Ninguna réplica ejecuta migraciones por su cuenta.

8. Conceptos transversales

8.1 Tenancy y aislamiento

El banco es el tenant; red y bodega describen la jerarquía. La API resuelve la asignación vigente desde el sub autenticado y fija banco, usuario, rol e institución en una misma transacción con `set_config(..., true)`. Toda consulta usa ese cliente transaccional. Las políticas usan USING y WITH CHECK y rechazan contexto ausente. El rol de ejecución no es dueño de tablas, superusuario ni BYPASSRLS; las tablas aplican FORCE ROW LEVEL SECURITY. Los trabajos programados fijan un contexto por banco. Estas medidas requieren pruebas con el pool y el rol de producción [F11].

Las tablas operativas incluyen banco_id. red, rol y la identidad global del usuario requieren políticas propias; usuario_rol limita cada asignación. El piloto no concede acceso a beneficiarios de otros bancos, ni siquiera a super_admin. La entidad red facilita organización; un cruce futuro exige finalidad, base jurídica, permisos y un ADR nuevo. Un cambio de banco invalida cachés y no mueve comandos pendientes de un tenant a otro.

8.2 Identidad, roles y permisos

Rol	Alcance	Puede
super_admin	Red	Crear bancos, ver indicadores agregados de la red. Sin acceso a datos personales de beneficiarios.
admin_banco	Banco	Administrar usuarios, bodegas y parámetros; aprobar precios y resolver alertas. El acceso nominal exige necesidad de función y auditoría; no incluye acceso a otros bancos.
coordinacion	Banco	Confirmar borradores, aprobar precios, resolver alertas y generar reportes. Gestionar usuarios o parámetros exige admin_banco o permiso expreso; el cargo de Jessica no concede ese acceso por defecto.
operario_bodega	Banco	Registrar recepciones, salidas y traslados; crear referencias.
voluntario	Banco	Registrar salidas. Queda como despachador.
institucion	Una institución	Consultar y mantener su lista; retirar una membresía propia con motivo. Sin traslado entre instituciones ni gestión de usuarios.
consulta	Banco	Consultar tableros y reportes agregados; sin exportación nominal de beneficiarios.

Auth0 autentica y emite access tokens. SIGBA conserva la identidad externa (emisor, sub) y las asignaciones en usuario_rol. La API autoriza cada petición desde esas asignaciones. Migrar a otro proveedor OIDC exige revisar frontend, cuentas, invitaciones, recuperación y JWKS; no basta cambiar una URL.

8.3 Libro de movimientos y stock derivado

El libro movimiento conserva entradas, salidas, traslados, bajas y ajustes sin UPDATE ni DELETE desde la aplicación. Cada detalle tiene movimiento_id propio y comando_id común, con referencia, lote, bodega, cantidad, kilos, precio, fuente y actor. La tabla de saldos deriva del libro por banco, bodega y lote. El servicio bloquea el saldo, valida disponibilidad y actualiza movimiento y saldo en una transacción, con CHECK no negativo. Un índice UNIQUE controla duplicados; no reemplaza esa validación [F12]. Solo el servicio de movimientos actualiza el saldo. Las pruebas comparan la proyección con el libro y verifican rollback y concurrencia.

8.4 Operación sin señal

Aspecto	Decisión
Qué funciona sin señal	Capturar recepción y salida pendientes, guardar una foto y consultar el último catálogo operativo descargado. El servidor confirma cuando vuelve la red.
Qué no	Autenticar por primera vez, extraer texto de la foto, confirmar su borrador, aprobar precios, resolver alertas y generar reportes. El portal nominal no ofrece modo sin señal.
Cola local	IndexedDB por banco y usuario. Cada comando incluye UUIDv7, versión, carga y hora local; el servidor conserva su propia hora de recepción. La cola respeta dependencias y aísla errores permanentes.
Idempotencia	La clave (banco_id, comando_id) y el hash de carga identifican el comando. El reintento autorizado devuelve el mismo resultado de negocio; otra carga con la misma clave recibe 409.
Referencias creadas sin señal	La API normaliza producto y presentación (cantidad, unidad y contenido del paquete) dentro del banco. La marca y el SKU del donante no forman la clave. Un índice evita duplicados equivalentes; una ambigüedad requiere revisión.
Conflictos de stock	La API rechaza confirmar salidas que excedan stock y conserva evidencia en conciliación. El Banco asigna cupos o un responsable de despacho por lote antes del uso sin señal.
Caché	Catálogo, precios, bodegas y datos mínimos de instituciones y donantes. Sin fichas de beneficiarios, documentos ni exportables nominales. Cambiar de usuario o banco aísla la caché.
Sesión	Usar el SDK de Auth0 con tokens en memoria; no prometer un almacén seguro universal en el navegador. La cola espera reautenticación si falta sesión válida. Probar rotación y renovación según el flujo elegido [F10].
Visibilidad	Indicador permanente de comandos pendientes y hora de la última sincronización.
Pérdida del dispositivo	IndexedDB no reemplaza un respaldo. Advertir sobre registros pendientes y borrado del navegador; probar cuota, cierre de pestaña y actualización de PWA sin perder la cola.
Permisos revocados	La API verifica permisos al sincronizar. Conserva en conciliación los comandos que un usuario revocado no pueda confirmar; no los reasigna a otro usuario.

8.5 Eventos y analítica

Contratos por completar. Los equipos definirán en Iteración 0 eventos para valoración tardía, cambios de caracterización, apertura de alertas, borradores, bajas y ajustes, con versiones y pruebas de reconstrucción. El diseño conserva los nombres existentes hasta acordar los nuevos contratos. M2 calcula cobertura con membresía vigente en la fecha de una salida, sin doble conteo por persona, banco y período; M3 mantiene esa distinción en sus reportes. Los equipos fijan corte por edad y correcciones tardías en la especificación.

Cada servicio guarda sus eventos en core.outbox con la transacción de negocio. El evento incluye id, banco, agregado, versión, tipo y fecha. El despachador usa un lease para evitar trabajo simultáneo entre réplicas y entrega al menos una vez. Cada suscriptor guarda (banco_id, evento_id, suscriptor) con su efecto en una transacción. M2 y M3 tienen acuses propios; procesado_en global no basta. El sistema reintenta errores transitorios y separa fallos persistentes con alerta. La reconstrucción exige eventos suficientes o snapshots versionados y una política de retención; no depende de un outbox que ya haya eliminado su historia. El equipo implementará y probará este diseño desde la base de Iteración 1.

8.6 Datos personales

Aspecto	Decisión
Responsable y encargado	Cáritas debe confirmar qué persona jurídica decide el tratamiento y qué entidades actúan por su cuenta. El convenio identifica a universidad, instituciones y proveedores según sus funciones; el nombre SIGBA no identifica un encargado [F13, F14].
Consentimiento	La institución conserva evidencia de autorización previa, finalidad, fecha, versión del aviso y responsable de captura. Marcar una casilla no sustituye el soporte. Cáritas valida bases aplicables y canal de derechos [F13].
Minimización	Cáritas valida cada campo necesario. El catálogo tipo_poblacion no admite inferencias de salud, religión o pertenencia étnica sin revisar la finalidad y la base aplicable. No enviar estos datos a logs ni al proveedor de visión.
Menores	El representante legal no necesita ser beneficiario. Registrar su vínculo y autorización por separado, respetar el interés superior y escuchar al menor según su madurez. Cáritas debe aprobar el procedimiento antes de cargar datos reales [F13, F14].
Acceso	El rol institucion accede a su lista por API y RLS. super_admin no accede a datos nominales. La auditoría registra actor, finalidad operativa, entidad consultada, fecha y resultado sin copiar la ficha personal.
Cifrado	El equipo implementará TLS, cifrado del documento por columna y huella HMAC por banco para búsqueda, con llaves fuera de la base. El diseño queda aceptado; faltan mecanismo de custodia, rotación y recuperación en Iteración 1, antes de datos reales.
Retención	La entidad responsable fija plazos y finalidad por tipo de dato. El equipo implementa el procedimiento para base, objetos, exportables, logs, eventos y restauraciones. La automatización Could no aplaza retención ni derechos; hace falta un procedimiento verificable antes de datos reales.

Aspecto	Decisión
Alerta de duplicidad	La institución solicitante no conoce la otra institución. coordinación o admin_banco resuelve la alerta dentro del banco, con auditoría.
Proveedores y exterior	El equipo implementa los controles técnicos de proveedores. La entidad responsable valida ubicación, subencargados y condiciones de transmisión o transferencia. Esas definiciones siguen pendientes; por ahora el equipo no dispone de datos reales [F13, F14].
Incidentes y derechos	Asignar un contacto, revocar accesos, preservar evidencia sin exponerla, evaluar notificaciones y atender consulta, rectificación o supresión. Confirmar responsable y tiempos en el convenio.

8.7 Parámetros por banco

plataforma.parametro_banco conserva aporte solidario, umbrales de vencimiento, rangos etarios, plazo de borradores y retención. El factor minorista solo genera una estimación cuando la coordinación aprueba su método y evidencia; no convierte un precio mayorista en minorista por defecto. Los movimientos guardan los valores y las versiones que intervienen en su cálculo; no copian parámetros ajenos a ese movimiento.

8.8 Pruebas

El equipo aplica TDD a stock, idempotencia, membresía única, aporte y vigencia de precios, con cobertura mínima de 70 % en services. Supertest verifica RLS con el rol de ejecución, tanto para lectura como escritura entre bancos e instituciones. Vitest y fake-indexeddb prueban reintentos, cargas distintas bajo la misma clave, reinicio del navegador, permisos revocados, referencias nuevas y salidas concurrentes. Las pruebas del outbox cubren repetición, entrega parcial y reconstrucción. Staging y CI usan datos sintéticos. Las pruebas de valoración confirman ingreso sin precio, ausencia de aporte hasta la aprobación y un solo efecto de la valoración tardía en M3.

8.9 Observabilidad

Los logs incluyen petición, usuario, banco y módulo, sin tokens, documentos, direcciones, fotos ni cargas personales. Sentry recibe errores depurados. El tablero operativo mide comandos pendientes y en conflicto, fallos de precios, referencias sin cobertura, borradores, alertas y edad del evento pendiente más antiguo por suscriptor. Las tareas tienen límites de concurrencia para proteger la API y la base.

9. Decisiones de arquitectura

El Anexo A desarrolla las decisiones. El equipo debe mantener su copia en docs/adr/; la revisión no verifica el contenido actual del repositorio.

ADR	Decisión	Alternativas descartadas
01	Monolito modular en un proceso	Tres APIs con RabbitMQ sobre AKS; monolito sin fronteras
02	PWA (React, Vite) separada de la API REST (NestJS)	Renderizado en servidor acoplado; aplicación nativa
03	Monorepo pnpm en repositorio personal privado; CODEOWNERS sujeto al plan del titular	Un repositorio por equipo
04	TypeScript de extremo a extremo	Go con Fiber; Python con FastAPI o Django; JavaScript sin tipos
05	PostgreSQL con Prisma; un schema por módulo; sin FK entre schemas	MySQL/MariaDB; MongoDB; una base de datos por módulo
06	Auth0 para identidad; roles y tenant en la base de datos propia	Autenticación propia; Supabase Auth; roles en Auth0
07	Tenant por banco con banco_id y RLS desde la Iteración 0; entidad red	Una base de datos por banco; RLS en iteración posterior; sin multi-tenant
08	Libro de movimientos append-only con UUIDv7 de cliente; stock derivado	Tabla de stock editable; identificadores de servidor
09	Outbox transaccional y modelos de lectura para analítica	Consultas directas del tablero a tablas operativas; broker desde el inicio
10	PWA local-first para recepción y salida	Requerir señal; aplicación nativa con SQLite
11	Fly.io, Neon, Cloudflare Pages y R2, sin SDK de proveedor en el dominio	Azure Container Apps con grant; AKS; Render
12	Extracción de la foto del cuaderno con modelo multimodal detrás de un puerto; verificación humana obligatoria	OCR puro con parseo propio; escritura automática de movimientos
13	FuentePrecios con remisiones validadas, SIPSA-P según cobertura, catálogos autorizados y carga manual; propuesta y aprobación mensual. Sin dependencia de Mercado Libre en el piloto.	Búsqueda global de Mercado Libre sin acceso acreditado; scraping sin permiso; IPC como precio unitario; solo carga manual
14	Salidas y entregas en inventario; beneficiarios no genera movimientos	Entregas en beneficiarios que descuentan stock en inventario

10. Requisitos de calidad

Escenarios en formato del SEI: fuente, estímulo, entorno, respuesta y medida. Son las pruebas de aceptación de la arquitectura.

ID	Atributo	Escenario	Medida
QA-01	Aislamiento	Un usuario con rol institucion consulta /api/v1/beneficiarios con un filtro manipulado para otra institución, en producción.	Cero filas de otra institución. Prueba automatizada en el pipeline.
QA-02	Aislamiento	Un repositorio con un error omite el filtro por banco_id.	El rol de API obtiene solo filas del banco resuelto en SIGBA; escritura cruzada falla. Una conexión sin contexto no accede a tablas operativas.
QA-03	Operación sin señal	El operario registra cinco recepciones sin red durante 40 minutos y luego recupera señal.	Cinco comandos sin fotos sincronizan en menos de 30 s con sesión válida y red de prueba documentada; cada detalle genera un movimiento, sin duplicados. Medir aparte la carga de fotos.
QA-04	Operación sin señal	La PWA envía el mismo comando dos veces por un reintento de red.	Un solo efecto por comando y detalle; el reintento autorizado devuelve 200 con el resultado de negocio previo. Otra carga con la misma clave devuelve 409.
QA-05	Rendimiento	50 usuarios concurrentes registran y consultan stock.	Percentil 95 de respuesta menor a 1 s en escritura y consulta de stock.
QA-06	Usabilidad	Un operario nuevo registra una recepción de cinco referencias desde el celular.	Menos de 2 minutos sin ayuda, con botones usables con guantes.
QA-07	Evolucionabilidad	El administrador incorpora un banco a la plataforma.	Alta de banco y configuración sin modificar el dominio. Prueba de aislamiento y revisión de cuotas y capacidad antes de habilitarlo.
QA-08	Evolucionabilidad	El equipo extrae analítica a un servicio propio, fuera del piloto.	Ensayo fuera del piloto: sustituir transporte y adaptar despliegue, secretos y pruebas. Mantener contratos de eventos; no prometer extracción por mover una carpeta.
QA-09	Portabilidad	Quien asuma la operación decide cambiar de proveedor de hosting.	Objetivo de ensayo: restaurar datos y archivos y configurar DNS, secretos e identidad en menos de un día. Validar con un simulacro; no es una duración demostrada.

ID	Atributo	Escenario	Medida
QA-10	Trazabilidad	La DIAN pregunta por el valor de las donaciones de un mes.	Reporte exportable con cada movimiento, su valor y su fuente de precio, en menos de un minuto.
QA-11	Disponibilidad	La API cae durante una jornada de recepción.	La PWA preparada conserva comandos durante la caída y reanuda su envío con red y sesión válidas. Meta de API: 99 % mensual de 6:00 a 20:00, hora de Colombia; no es SLA del proveedor.
QA-12	Mantenibilidad	Un PR cruza la frontera de un módulo importando un repositorio ajeno.	El pipeline falla en lint antes de la revisión humana.

11. Riesgos y deuda técnica

#	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
R1	RLS mal configurada en alguna tabla nueva.	Media	Alto	Migración que falla si una tabla de dominio no tiene política. Prueba de aislamiento por módulo en el pipeline.
R2	Complejidad de la sincronización sin señal supera la capacidad del Equipo 2.	Media	Alto	Base de idempotencia y outbox en Iteración 1; libro completo en la 2, recepción sin señal en la 3 y salidas en la 4. Arquitectura acompaña al Equipo 2 y los capitanes reestiman capacidad.
R3	Los códigos internos del Banco llegan tarde o incompletos.	Alta	Medio	Catálogo con código externo editable; migración de códigos como tarea, no como rediseño.
R4	Calidad insuficiente de la lectura de fotos con letra manuscrita.	Media	Medio	Prueba de concepto con tres proveedores en la Iteración 0 sobre fotos reales; la función es Should y la verificación humana es obligatoria.
R5	SIPSA-P o un catálogo autorizado cambia, falla o no cubre una referencia; una fuente no comparable sesga el precio.	Media	Medio	FuentePrecios, mapeos validados, trazabilidad y alarmas de antigüedad. Conservar historial; suspender el adaptador y usar evidencia propia o carga manual. Sin cobertura automática prometida para aseo.
R6	Costo de Auth0 al sumar usuarios externos de muchas instituciones en la red.	Baja en el piloto	Medio	Roles fuera de Auth0; adaptador OIDC intercambiable.

#	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
R7	Datos personales tratados sin la cláusula de encargo firmada.	Media	Alto	Datos sintéticos hasta validar convenio, responsables, autorizaciones, menores, proveedores y retención. La firma del convenio por sí sola no completa los controles.
R8	Latencia entre Colombia y la región de despliegue.	Baja	Bajo	API y base de datos en la misma región; PWA con caché.
R9	Dos celulares despachan el mismo stock sin señal.	Alta	Alto	El Banco asigna cupos o responsable por lote. La PWA conserva conflictos; coordinación concilia entregas con evidencia. Concretar la asignación antes del piloto.
R10	El navegador borra la cola o el dispositivo se pierde; una sesión revocada impide sincronizar.	Media	Alto	Aislar cola por usuario y banco, mostrar pendientes, probar cuota y reinicio, limitar datos locales y definir recuperación con el Banco.
R11	Una tarea, URL firmada, caché o exportable omite el aislamiento del banco.	Media	Alto	Contexto obligatorio por tarea, objetos privados, validación antes de firmar y pruebas de lectura y escritura cruzadas.
R12	Logs, fotos, outbox o ramas de prueba exponen datos de menores o población vulnerable.	Media	Alto	Datos sintéticos en CI, minimización, retención por almacén, contratos y respuesta a incidentes.
R13	Reintentos del outbox o cron en dos réplicas duplican reportes, correos o cálculos.	Media	Alto	Lease, acuse por consumidor, claves idempotentes y pruebas de fallo parcial.
R14	La valoración usa remisiones a costo, precio vencido o factor minorista sin evidencia.	Alta	Alto	Recepción con valoración pendiente y aprobación antes del aporte. Sin cero ni precio vencido. Falta fijar vigencia, bandas y criterio contable.
R15	Agotar el presupuesto de seis meses o carecer de soporte y recursos posteriores.	Media	Alto	Cuentas institucionales y \$1.300.000 COP confirmados. Medir consumo y probar recuperación. Definir soporte y financiación después de febrero de 2027.
R16	Un scraping futuro recibe 403, 429 o CAPTCHA, cambia HTML o carece de permiso.	Alta con el scraper activo	Medio	Fuera del piloto. Exigir permiso y robots del host; detener ante bloqueo, sin evasión. Desactivar adaptador, avisar y usar evidencia propia.

#	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
R17	El reporte llama personas atendidas a una estimación de membresías.	Alta	Alto	Distinguir población vinculada de cobertura estimada, cruzar membresía vigente en la fecha de salida y deduplicar por persona, banco y período. RF-M2-12 sostiene el reporte Must de M3.
R18	Pérdida de acceso al repositorio personal o vencimiento del plan que habilita controles.	Media	Alto	Verificar GitHub Pro, documentar custodio y copia institucional, probar recuperación y controlar releases sin asumir gates no disponibles [F18 a F20].
R19	Tareas pg-boss o consultas periódicas mantienen Neon activo y agotan la cuota gratuita.	Media	Alto	Medir CU-horas con API y tareas reales, coordinar sus horarios y alertas. El presupuesto no acredita capacidad para seis meses [F21].

Deuda técnica aceptada

Deuda	Motivo	Criterio de salida
Analítica en el mismo proceso que la operación.	Volumen del piloto no lo justifica.	Cuando la red supere el volumen que una máquina de Fly atienda con p95 menor a 1 s.
Colas en Postgres en vez de broker.	Cero infraestructura adicional.	Igual que la anterior.
Implementación y custodia del cifrado del documento pendientes.	El equipo implementará cifrado por columna y HMAC. Faltan custodia, rotación y pruebas; la aceptación del diseño no habilita datos reales.	Iteración 1, antes de cargar datos reales.
Un solo tenant de Auth0 para la red.	Suficiente para el piloto.	Cuando un banco exija dominio propio de inicio de sesión.

12. Glosario

Término	Definición en SIGBA
Red	Agrupación de bancos. Hoy ABACO, una sola fila.
Banco (tenant)	Un banco de alimentos con su propio espacio de datos. Hoy el Banco de Alimentos de Pereira.
Bodega	Punto físico de almacenamiento de un banco. Cambia con el tiempo.
Categoría	Agrupación de productos: granos, dulces, aseo, fruta y verdura, panadería.

Término	Definición en SIGBA
Producto	Alimento o no alimento sin presentación: arroz, lenteja, detergente.
Referencia	Producto más presentación normalizada dentro del banco, sin marca ni SKU comercial: arroz de 500 g agrupa Diana y D1; arroz de 1 kg es otra referencia. Incluye equivalencia y código externo del Banco.
Lote	Unidades de una referencia que conservan recepción, vencimiento y estado. Agrupar marcas en la referencia no fusiona los lotes ni borra su trazabilidad.
Movimiento	Fila inmutable del libro: entrada, salida, traslado, baja o ajuste.
Recepción	Ingreso de una donación con donante, origen, remisión opcional y detalle por referencia. Puede nacer manual o por foto (borrador).
Origen de donación	Propia, ABACO o plataforma de anuncios.
Salida	Movimiento hacia una institución, con aporte solidario y despachador.
Aporte solidario	Porcentaje del valor comercial que la institución aporta al Banco. El cliente informa un máximo de 10 %; contabilidad debe validar porcentaje y regla.
Valor comercial	Valor de referencia que el Banco aprueba para exportables y aporte solidario. Contabilidad valida el criterio; un precio de internet no prueba aceptación tributaria.
Maestro de precios	Precio aprobado por referencia genérica con fuente, evidencia, piso, techo, vigencia e historial. Observaciones de distintas marcas alimentan la misma referencia; no crean precios vigentes por marca.
Institución	Parroquia, comunidad religiosa o fundación que recibe producto y atiende población.
Beneficiario	Persona identificada por documento que recibe ayuda a través de una institución.
Membresía	Vínculo vigente entre un beneficiario y una institución. Solo una activa por persona.
Alerta de duplicidad	Intento de registrar a una persona que ya tiene membresía activa en otra institución.
Caracterización	Conteos por sexo, rango etario y tipo de población, derivados de las membresías.
Cobertura estimada	Personas con membresía vigente en la fecha de una salida a su institución dentro del período. Cada persona cuenta una vez por banco y período; no demuestra entrega individual.
Outbox	Tabla donde cada transacción deja sus eventos para entrega posterior.
Puerto y adaptador	Interfaz definida por el dominio (puerto) e implementación por proveedor (adaptador).
ADR	Registro de decisión de arquitectura: contexto, decisión, consecuencias.

Anexo A. Registros de decisión de arquitectura

Cada ADR incluye contexto, decisión, consecuencias y alternativas. Los puntos abiertos conservan su marca [por verificar].

ADR-01 · Monolito modular

Contexto. Catorce estudiantes en tres equipos disponen de doce semanas. El inventario exige confirmar salida, movimientos y eventos en una transacción. El presupuesto cubre seis meses; el soporte y la financiación después de febrero de 2027 siguen por definir.

Decisión. Mantener un proceso NestJS con módulos y contratos públicos. Tres APIs con RabbitMQ y AKS añaden despliegues, autenticación entre servicios y fallos distribuidos sin una necesidad de escala demostrada. Un monolito sin fronteras reduce el arranque, pero permite escrituras e importaciones cruzadas que dificultan el trabajo de los tres equipos.

Consecuencias. El equipo comparte pipeline y despliegue, con riesgo de afectar todos los módulos en una release. Staging y pruebas reducen ese riesgo. Extraer un módulo exige revisar contratos, datos, transporte, secretos y operación; no basta con mover una carpeta.

ADR-02 · PWA separada de la API

Contexto. El docente exige separar frontend y backend. La bodega usa celulares con señal inestable y el piloto no incluye una aplicación nativa.

Decisión. React y Vite producen una PWA que consume la API REST de NestJS bajo /api/v1. OpenAPI describe el contrato. Un frontend acoplado al servidor incumple la restricción; una aplicación nativa agrega distribución y mantenimiento fuera del piloto.

Consecuencias. Los equipos desarrollan interfaz y API en paralelo. La instalación de una PWA no garantiza trabajo sin señal: el equipo debe probar caché, cola, reautenticación y almacenamiento en los celulares del Banco.

ADR-03 · Monorepo con pnpm

Contexto. Los tres equipos comparten contratos entre React y NestJS y entregan una plataforma. Los capitanes acordaron un repositorio con pnpm.

Decisión. Usar un repositorio personal privado con pnpm workspaces: apps/api, apps/web y paquetes compartidos. El equipo elige esa custodia por las limitaciones encontradas con CODEOWNERS y despliegues en cuentas institucionales. Los servicios de infraestructura mantienen cuentas institucionales. Repositorios por equipo exigirían publicar contratos entre entregas.

Consecuencias. El PR cambia contrato y consumidores juntos. CODEOWNERS usa revisores individuales y requiere GitHub Pro para el repositorio privado; el equipo verifica el plan y protege main [F18]. La cuenta personal concentra propiedad y recuperación, por lo que el equipo documenta custodia y copia institucional [F20]. La release mantiene dos aprobaciones sin presuponer required reviewers privados en Pro [F19].

ADR-04 · TypeScript de extremo a extremo

Contexto. La interfaz requiere TypeScript y el equipo tiene experiencia dispar. Go/Fiber o Python/FastAPI o Django sumarían otro lenguaje y contratos entre ecosistemas, sin una ventaja de rendimiento medida para el piloto.

Decisión. Usar TypeScript estricto en NestJS y React. JavaScript sin tipos reduce barreras iniciales, pero pierde la comprobación de contratos que necesitan catorce desarrolladores. NestJS ofrece módulos e inyección de dependencias; las reglas del repositorio deben reforzar esas fronteras.

Consecuencias. El equipo comparte tipos, pero valida entradas HTTP en ejecución: TypeScript no valida JSON externo. La plantilla de la Iteración 0 debe incluir DTO, pruebas y manejo de errores; la planeación debe descontar aprendizaje.

ADR-05 · PostgreSQL con Prisma y un schema por módulo

Contexto. Inventario y membresías requieren relaciones y transacciones. PostgreSQL aporta RLS. MySQL/MariaDB cubre el modelo relacional, pero exige otra estrategia de aislamiento; MongoDB exige justificar un modelo documental que este dominio no necesita.

Decisión. PostgreSQL con Prisma y schemas core, plataforma, inventario, beneficiarios y analítica. Cada módulo escribe sus tablas. Las referencias entre schemas usan identificadores y el servicio dueño las valida, sin FK cruzadas. Funciones acotadas insertan auditoría y outbox dentro de la transacción del dominio, sin conceder modificación general de core.

Consecuencias. Una base por módulo elevaría el costo operativo y separaría transacciones. Sin FK cruzadas, el equipo controla desactivaciones y referencias huérfanas. El diseño exige probar clientes Prisma, roles, RLS y funciones en una misma transacción; la aceptación no sustituye esa prueba.

ADR-06 · Auth0 para identidad, autorización propia

Contexto. El equipo no construirá almacenamiento de contraseñas. Los usuarios externos necesitan identidad y permisos por institución. El stack acordado incluye Auth0.

Decisión. Auth0 autentica; SIGBA guarda emisor y sub, roles, banco e institución. La API valida access tokens y permisos vigentes. Guardar roles solo en Auth0 acopla reglas del dominio al proveedor. Supabase Auth ofrece identidad administrada, pero cambiaría la decisión de stack sin una comparación de costos ni migración demostrada.

Consecuencias. Un proveedor OIDC alternativo exige migrar identidades, sesiones y configuración, además del adaptador. Confirmar plan, usuarios activos, invitaciones y MFA antes de comprometer costos. La PWA usa el SDK y tokens en memoria; espera reautenticación para sincronizar [F10].

ADR-07 · Tenant por banco con RLS desde la Iteración 0 y entidad red

Contexto. Cada banco necesita aislamiento y el portal maneja datos personales. Un filtro solo en la API depende de que cada consulta lo aplique. La red prevista no autoriza cruces nominales entre bancos.

Decisión. banco_id en tablas operativas y RLS desde la Iteración 0. La API resuelve banco y permisos en SIGBA, fija el contexto dentro de la transacción y usa un rol sin privilegios de elusión. USING y WITH CHECK cubren lecturas y escrituras; FORCE RLS protege frente al rol propietario cuando corresponda. Las entidades globales red, rol y usuario tienen permisos propios [F11].

Consecuencias. Una base por banco ofrece una barrera distinta, pero multiplica migraciones y operación. Aplazar RLS aumenta el riesgo de introducir tablas sin política. RLS no protege ante un superusuario, una función privilegiada insegura o un contexto incorrecto: CI debe probar esos límites. La entidad red no habilita consultas nominales entre bancos.

ADR-08 · Libro de movimientos append-only con identificadores del cliente

Contexto. El celular reenvía comandos y una recepción contiene varios detalles. Un UUID de comando no identifica todas las filas de movimiento. Un índice UNIQUE tampoco impide cantidades negativas [F12].

Decisión. Mantener movimiento append-only con id por detalle y comando_id. Registrar clave idempotente por banco y hash de carga. El stock usa una tabla de saldos derivada con bloqueo por banco, bodega y lote, actualización condicional y CHECK no negativo, en la misma transacción del movimiento, auditoría y outbox.

Consecuencias. La proyección acelera consultas y el libro permite reconstruirla. Una tabla de stock editable pierde la evidencia de cambios. Una vista materializada completa necesita refresco y no sustituye el control transaccional por lote. Pruebas concurrentes deben demostrar que saldos, movimientos y outbox confirman o revierten juntos.

ADR-09 · Outbox transaccional y modelos de lectura

Contexto. M2 consume salidas y M3 consume eventos de ambos módulos. Un fallo entre escritura y publicación no debe perder el evento. El piloto no requiere un broker externo.

Decisión. Escribir el outbox en la transacción del dominio mediante un acceso acotado a core. Entregar al menos una vez, con acuse por consumidor, reintentos y lease para varias réplicas. Cada consumidor deduplica evento y actualiza su proyección en una transacción. Versionar contratos y conservar orden por agregado cuando la regla lo exija.

Consecuencias. Consultar tablas operativas desde reportes acoplaría módulos; un broker desde el arranque sumaría operación. La analítica comparte CPU y base con la API, por lo que necesita límites de concurrencia. Reconstruir exige retener eventos suficientes o snapshots compatibles con la política de datos; procesado_en por evento no cubre a varios consumidores.

ADR-10 · PWA local-first para recepción y salida

Contexto. La señal de bodega es inestable. Dos celulares pueden despachar existencias que ambos ven en caché. La captura local conserva evidencia, pero no confirma stock en el servidor.

Decisión. IndexedDB conserva comandos por usuario y banco, con dependencias y estados pendiente, confirmado y conflicto. La API valida sesión, permisos, idempotencia y stock al sincronizar. La foto espera red para extracción. Secuencia aceptada: base idempotente en Iteración 1, libro completo en la 2, cola de recepción en la 3 y de salidas en la 4.

Consecuencias. Exigir señal incumpliría la necesidad operativa; la aplicación nativa queda fuera. El navegador puede perder datos y una sesión revocada bloquea el envío. El protocolo aceptado asigna cupos o un responsable por lote y conserva una cola de conflictos. El Banco concreta cupos y responsables antes de probar despachos sin señal. La coordinación concilia con evidencia; un rechazo no borra una entrega física.

ADR-11 · Fly.io, Neon y Cloudflare sin SDK de proveedor

Contexto. El stack acordado incluye Fly.io, Neon, Cloudflare Pages y R2. El piloto necesita costo controlado y un responsable de operación tras la entrega.

Decisión. Desplegar NestJS y tareas en contenedor en Fly.io, PostgreSQL en Neon, PWA en Pages y objetos privados en R2 por API S3. Los adaptadores contienen dependencias del proveedor. AKS añade un clúster que el piloto no necesita. Azure Container Apps merece comparar operación y costo, pero no hay un crédito institucional confirmado para este proyecto. La revisión no declara a Render más caro sin cotizarlo.

Consecuencias. Fly.io evita gestionar parte del sistema anfitrión; el equipo sigue a cargo de dependencias, migraciones, secretos y recuperación. Una VM con soporte institucional sigue como alternativa. Migrar exige probar datos, archivos, DNS, identidad y tareas, no solo cambiar URLs. Verificar regiones, cuotas y restauración con el presupuesto de seis meses y cuentas institucionales. El soporte posterior sigue abierto.

ADR-12 · Lectura de la foto del cuaderno detrás de un puerto, con verificación humana

Contexto. El cliente usa fotos de un cuaderno manuscrito. El OCR puro entrega texto que luego necesita reglas de interpretación; un modelo multimodal también puede omitir o inventar filas.

Decisión. Mantener ExtractorRecepcion con adaptadores y un resultado estructurado que solo crea borrador. La coordinación corrige y confirma. La Iteración 0 compara tres proveedores con un conjunto autorizado y resultados esperados; mide errores de referencia, cantidad y unidad, costo y tiempo. Las fotos reales requieren control de datos antes de enviarlas.

Consecuencias. La función conserva prioridad Should y depende de red para extracción. La captura manual sigue disponible. El nivel de confianza no prueba exactitud: el equipo debe indicar cómo lo calcula o lo recibe. Descartar la escritura automática evita convertir errores del modelo en inventario.

ADR-13 · Maestro de precios con varias fuentes y aprobación mensual

Contexto. El Banco cuenta producto y presentación, sin separar marcas: arroz Diana de 500 g y arroz D1 de 500 g comparten referencia y precio vigente. Las remisiones conservan evidencia, pero no siempre expresan precio comercial. SIPSA-P incluye algunos abarroses y procesados según producto, mercado y período [F5]. La aplicación registrada de Mercado Libre no acredita búsqueda global para SIGBA [F1, F2].

Decisión. FuentePrecios prioriza evidencia comparable: (1) remisión o factura con naturaleza del valor, fecha y presentación validadas; (2) SIPSA-P con mapeo comprobado y atribución DANE; (3) catálogo de proveedor, donante o red con permiso; (4) captura manual documentada. La calidad y vigencia prevalecen sobre el orden. Las observaciones alimentan producto y presentación genéricos, sin exigir marca. El piloto excluye búsqueda global y scraping de Mercado Libre.

Control. Cada observación conserva descripción, precio y unidad originales, moneda, fecha, mercado, fuente, evidencia, mapeo y método. La propuesta normaliza el valor por presentación e incluye piso, techo y muestra. La coordinación revisa cada mes y aprueba, corrige o rechaza con motivo. Cada referencia genérica tiene una versión vigente; los movimientos conservan la versión aplicada. Convertir un precio por kg a 500 g es una equivalencia por peso, no una observación minorista del paquete. Cualquier factor minorista exige evidencia y aprobación.

Alternativas y consecuencias. El IPC publica índices, no un catálogo de precios COP por presentación [F7]. La revisión no acreditó una fuente automática con cobertura suficiente para todos los abarroses, aseo y no alimentos del Banco. Scraping sin permiso agrega riesgo de acceso y mantenimiento; un futuro ensayo exige revisar términos y robots del host, calidad, bloqueo y responsable. Ante fallo, suspender adaptador, conservar evidencia e historial, avisar sobre antigüedad y recurrir a las demás fuentes o carga manual. La recepción sin precio confirma cantidades con valoración pendiente. La coordinación aprueba antes del aporte; los equipos preservan la valoración tardía sin editar movimientos. Vigencia, bandas y criterio contable siguen pendientes. El Anexo D documenta la investigación.

ADR-14 · Salidas en inventario; beneficiarios sin movimientos

Contexto. La versión 0.1 ubicaba entregas en beneficiarios. El cliente describe una salida por lote hacia una institución, con aporte y despachador. Inventario ya controla existencias y movimientos.

Decisión. inventario registra la salida completa; beneficiarios expone InstitucionesService de solo lectura. M2 consume SalidaRegistrada para estimar cobertura, sin generar movimientos ni descontar stock. Ubicar el descuento en M2 repartiría la misma regla transaccional entre equipos.

Consecuencias. M1 confirma inventario; M2 caracteriza población y estima cobertura; M3 exporta el reporte. Desactivar una institución no borra salidas. La regla aceptada cruza membresía vigente en la fecha de salida, con deduplicación por persona, banco y período. El resultado no acredita entrega individual. RF-M2-12 tiene prioridad Must como dependencia del reporte Must de M3.

Anexo B. Modelo de datos inicial

Cada schema agrupa las entidades de su módulo. Las tablas operativas incluyen banco_id y actor o tarea del sistema. Las entidades globales tienen controles propios. movimiento y auditoria son append-only, sin actualizado_en. El equipo generará modelo y diccionario desde schema.prisma en Iteración 0; probará RLS, transacciones y contratos antes de los consumidores.

Schema	Entidades	Notas
core	outbox, auditoria, entrega_evento, comando_procesado	Evento: id, banco, agregado, versión, tipo, carga mínima y fecha. Acuse por suscriptor. Comando: banco, comando_id, hash de carga y resultado. Inserción acotada en la transacción del dominio. Retención por definir antes de datos reales.
plataforma	red, banco, bodega, usuario, rol, usuario_rol, invitacion, parametro_banco	usuario.auth0_sub enlaza con Auth0. usuario_rol lleva banco_id y, para rol institucion, institucion_id. parametro_banco: clave, valor, vigencia.
inventario	categoria, producto, referencia, donante, recepcion, recepcion_detalle, lote, movimiento, stock (saldo derivado), salida, salida_detalle, traslado, precio_referencia, observacion_precio, fuente_precio, adjunto	Referencia: banco, producto y presentación normalizada (cantidad, unidad, contenido), sin marca ni SKU; equivalencia_kg con método validado. Lote conserva recepción, estado y vencimiento. Movimiento: id, comando_id, detalle y precio_referencia_id. Precio genérico: valor, fuente, evidencia, método, piso, techo, aprobador y vigencia sin solapamiento. El detalle distingue valoración pendiente y aprobada; una valoración tardía enlaza al movimiento sin editarlo. Definir su entidad y evento en la ERS.
beneficiarios	institucion, tipo_poblacion, beneficiario, representante, representacion, membresia, alerta_duplicidad	Beneficiario: documento cifrado y huella HMAC por banco; unicidad por banco, tipo y huella. Membresía: institución, inicio, fin, motivo y una activa por persona. Representación separada de ser beneficiario. El equipo implementará estos controles; custodia, retención y autorizaciones siguen pendientes.
analitica	indicador_diario, valor_donaciones_periodo, personas_atendidas_periodo, vencimientos_proximos, salidas_por_despachador_periodo	Modelos con banco, período y acuses por evento. personas_atendidas_periodo conserva cobertura estimada, nunca entrega individual; M3 muestra esa etiqueta. Deduplicación por persona y período; reconstrucción desde eventos o snapshots con retención autorizada. Los reportes separan cantidades sin valorar e importes conocidos; no suman los pendientes como cero.

Anexo C. Historial de versiones

Versión	Fecha	Autores	Cambios
0.1	3 de septiembre de 2026	Capitanes	Sección 5 del documento Estrategia y Arquitectura, previa a la visita.
1.0	10 de septiembre de 2026	C. Agudelo con J. J. Ospina y M. Colorado	Documento arc42 tras la visita del 4 de septiembre: beneficiario nominal con membresía única, portal de institución, salidas en inventario, aporte solidario, foto del cuaderno, operación sin señal, Fly.io y Neon, catorce ADR.
1.2	10 de septiembre de 2026	Equipo SIGBA	Revisión: catálogo sin marca; maestro de precios sin Mercado Libre (ADR-13, anexos D y E); recepción sin precio con valoración pendiente y aporte tras aprobación; saldos transaccionales, idempotencia y outbox atómicos; controles de privacidad; cuentas institucionales, repositorio personal privado y presupuesto de seis meses.

Anexo D. Fuentes de precios y verificación de acceso

La investigación web del 10 de septiembre de 2026 sustenta las fuentes F1 a F17. No prueba acceso con credenciales ni cobertura completa del catálogo. La recepción sin precio confirma cantidades con valoración pendiente. Faltan vigencia, bandas y criterio contable.

D.1 Mercado Libre: estado y cambios documentados

Acceso. La documentación oficial de abril de 2025 anuncia sustituciones de búsquedas por vendedor hacia `/users/{user_id}/items/search` y deja la búsqueda por nickname sin reemplazo [F2]. Consultar artículos de una cuenta autorizada no equivale a descubrir ofertas de todo el mercado. Registrar una aplicación no acredita ese permiso.

Vigencia. La versión del 31 de agosto de 2026 conserva la tabla de sustituciones y anuncia migración de consultas múltiples a `/items/bulk` y `/users/bulk` antes del 25 de octubre de 2026 [F1]. Esa migración no habilita búsqueda global. El texto aún contiene ejemplos del recurso `/sites/.../search`, lo que impide usarlo como prueba concluyente de disponibilidad o como fecha exacta del cierre global. La revisión no encontró un anuncio oficial que resuelva esa contradicción ni probó un token de SIGBA. Por eso retira la dependencia en vez de prometer acceso.

Términos y robots. Las buenas prácticas oficiales indican no hacer web crawling y usar la API [F3]. El `robots.txt` de `www.mercadolibre.com.co` distingue agentes y rutas, pero no rige `listado.mercadolibre.com.co`. La revisión no pudo recuperar el `robots.txt` de ese subdominio ni el texto completo de las condiciones generales de Colombia. Ambos quedan [por verificar] antes de autorizar una prueba. Un robots permisivo tampoco concede una licencia de reutilización [F4].

D.2 Evaluación del scraping semanal

Viabilidad técnica. Un parser con BeautifulSoup basta si el HTML entregado contiene los precios; Playwright ejecuta JavaScript y consume más recursos y solicitudes auxiliares. Node con Playwright evita añadir Python al stack de la aplicación. La elección depende de una prueba autorizada, no de asumir que el listado necesita navegador.

Bloqueo. Decenas o pocos cientos de páginas por semana reducen carga, pero no permiten estimar una probabilidad de bloqueo. La plataforma puede responder con 403 o CAPTCHA desde las primeras consultas. La revisión no ejecutó un ensayo de fiabilidad. Rotar user-agents no concede permiso ni elimina controles por IP o sesión. La recomendación es un agente identificable, caché y acceso autorizado, sin evadir CAPTCHA, autenticación ni restricciones.

Mantenimiento. Los cambios de HTML, campos de promoción o cuotas pueden producir precios falsos sin un error técnico. El adaptador necesitaría muestras de prueba, comprobación de moneda y contenido, alarmas por cobertura y comparación con casos revisados por una persona. El equipo heredero necesitaría un responsable y capacidad para reparar selectores. No hay evidencia para prometer un costo mensual fijo de mantenimiento.

Degradación. Detener el adaptador ante 401, 403 o CAPTCHA; ante 429, respetar Retry-After y limitar reintentos. No interpretar una página vacía como precio cero. Conservar el último precio con su fecha e historial, notificar a coordinación y pasar a evidencia propia o carga manual. Sin precio vigente, mantener valoración pendiente y exigir aprobación antes del aporte. No extender vigencias en silencio. Este riesgo consta en R16, aunque el piloto excluye el scraper.

D.3 Marco colombiano y uso no comercial

Datos y derechos. El artículo 28 de la Decisión Andina 351 protege la selección o disposición original de una base de datos, no sus datos como tales. Esto no concede permiso para copiar fotografías, descripciones protegidas o una estructura creativa, ni elimina obligaciones contractuales [F15]. El fin no comercial de una fundación no constituye por sí solo una autorización general de extracción.

Acceso. La Ley 1273 tipifica el acceso a un sistema sin autorización o por fuera de lo acordado, con los elementos que establece su artículo 269A. La norma no permite afirmar que todo scraping de precios públicos sea delito; tampoco permite dar inmunidad por bajo volumen. El asesor jurídico de Cáritas debe revisar términos aplicables y permisos antes de activar extracción, sin eludir controles [F16].

Datos personales. Un precio de producto no identifica por sí solo a una persona. Nombres, teléfonos o perfiles de vendedores sí pueden introducir tratamiento personal; SIGBA no necesita capturarlos. Las remisiones también pueden contener datos personales. Aplicar minimización y acceso restringido a evidencias. Las reglas de menores y proveedores del sistema requieren revisión separada [F13, F14]. Este apartado sustenta una precaución de diseño, no un dictamen sobre un scraper concreto.

D.4 Alternativas y orden de confianza

Fuente	Aporte comprobado	Límite y uso propuesto
Remisión o factura	Evidencia propia de una operación y una presentación.	Prioridad 1 si contabilidad valida fecha y naturaleza del valor. Costo, valor donado o cero no equivalen a precio comercial. Captura estructurada desde la recepción; no prometer datos que el donante no entrega.
DANE SIPSA-P	Precios mayoristas y productos agroalimentarios. El diccionario incluye arroz, aceites y azúcar, entre procesados [F5].	Prioridad 2 por producto, unidad, mercado y período. El catálogo del Banco no exige marca. Validar cobertura de cada producto y equivalencia de presentación; no asumir cobertura de aseo. Descargar una vez por corte y reutilizar para todas las referencias.
Listas autorizadas	Catálogo del donante, proveedor o red bajo permiso escrito.	Prioridad 3 como adaptador cuando exista la fuente. Pedir a ABACO/GFN acceso o convenio; esta revisión no acreditó un feed público reutilizable de precios unitarios de ambas redes.
DANE IPC	Índices, variaciones y ponderaciones por ciudad y clasificación [F7].	La revisión no halló un catálogo vigente de promedios COP por presentación y ciudad. Un índice no es precio. Indexar una base aprobada produciría una estimación, no una observación.
SIC y alcaldías	Portales de datos, guías de precio por unidad y agregados de canasta o pobreza [F8].	La búsqueda no acreditó una serie vigente, licenciada y suficiente por referencia en Pereira. Un agregado de canasta no sirve para valorar cada presentación.
ABACO y GFN	ABACO publica indicadores de costo de plato saludable; GFN publica recursos sobre precios [F9].	Son contexto, no un maestro de precios del catálogo. Consultar fuentes internas con el Banco; no afirmar que no existen por no hallarlas en público.
Open Prices	API y archivos de precios con licencia ODbL [F17].	Candidato de evaluación, sin cobertura colombiana validada. Revisar atribución y obligaciones sobre bases derivadas; no mezclar ni publicar evidencia privada del Banco.
Captura manual	Observación del Banco con evidencia y aprobación.	Último recurso operativo. Exigir fuente y fecha; una digitación sin soporte no tiene mayor confianza que una fuente externa.
Scraping Mercado Libre	Viabilidad condicionada a acceso y HTML; la revisión no realizó una prueba.	Fuera del piloto por falta de acceso acreditado, restricciones documentadas y mantenimiento. No ofrece una licencia más clara que DANE ni una muestra representativa.

Licencia DANE. La política de uso permite aprovechar, transformar y analizar la información del portal con la atribución exigida: Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co. El adaptador debe conservar esa atribución y las condiciones del archivo utilizado. La revisión no atribuye una licencia Creative Commons a un conjunto sin comprobar sus metadatos [F6].

D.5 Comparabilidad y propuesta de mediana

Correspondencia. Comparar el producto y la presentación del catálogo genérico, sin exigir marca ni SKU. Conservar descripción original como evidencia. Normalizar cantidad neta, unidad y contenido del paquete; excluir cuotas, cupones personales, usados y ofertas sin existencia. No convertir litros a kilos sin densidad ni equiparar rollos con distinta longitud o capas. La marca no divide inventario; la equivalencia de cantidades y productos sí exige validación.

Muestra. Para una fuente de ofertas autorizada, la propuesta agrupa marcas comparables bajo producto y presentación genéricos; deduplica publicaciones y vendedores. El Banco debe aprobar el mínimo de vendedores, la vigencia y el tratamiento de valores extremos. La propuesta inicial exige tres vendedores independientes, mediana por vendedor y mediana entre vendedores. Sin evidencia suficiente, exige revisión; no presenta una mediana de mercado. SIPSA conserva su estadística publicada; no equivale a una muestra propia de ofertas.

Límites. Piso y techo detectan desviaciones, pero no justifican ocultar un cambio general del mercado. Un valor fuera de banda exige evidencia y decisión humana, con historial del cambio de banda. Registrar antigüedad, cobertura, método y versión del mapeo. La mediana de un listado ordenado por una plataforma es una referencia de esa muestra, no una estimación estadística representativa del comercio local.

Anexo E. Fuentes consultadas

La revisión consultó la web el 10 de septiembre de 2026. Las notas distinguen contenido consultado, resultados indexados y recuperaciones fallidas. La versión 1.2 conserva las fuentes de precios y añade GitHub y Neon (F18 a F21).

F1. Mercado Libre. Ítems y búsquedas / Busca de itens. Actualización 31/08/2026; versión indexada de Colombia y versión oficial de Brasil para contrastar la tabla de cambios.

<https://developers.mercadolibre.com.co/items-y-busquedas>

https://developers.mercadolibre.com.br/pt_br/itens-e-buscas

F2. Mercado Libre. Items & Searches. Versión oficial 04/04/2025; sustituciones de búsqueda por vendedor y nickname.

https://developers.mercadolibre.com.co/en_us/public-and-private-resources/items-and-searches

F3. Mercado Libre. Buenas prácticas para uso de la plataforma. 30/12/2025. Términos de desarrolladores Colombia como referencia contractual; no sustituyen las condiciones generales del sitio.

<https://developers.mercadolibre.com.co/buenas-practicas-para-uso-de-la-plataforma>

<https://developers.mercadolibre.com.co/es-co-terminos-y-condiciones>

F4. Mercado Libre. Robots de www, consultado. Robots de listado y condiciones generales: recuperación fallida, contenido por verificar.

<https://www.mercadolibre.com.co/robots.txt>

<https://listado.mercadolibre.com.co/robots.txt>

https://www.mercadolibre.com.co/ayuda/terminos-y-condiciones-de-uso_1841

F5. DANE. SIPSA-P: información vigente y diccionario histórico de productos. El diccionario demuestra inclusión de procesados, no cobertura actual de cada referencia del Banco.

<https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/sipsa>

<https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/776/variable/F7/V33?name=Producto>

F6. DANE. Política de Uso. Autorización de uso, transformación y análisis con atribución.

<https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/ayudas-de-navegabilidad/politica-de-uso>

F7. DANE. IPC, información técnica. Consulta de resultados e índices; la revisión no acreditó precio unitario por referencia.

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica>

F8. SIC. Datos abiertos y Pare y compare. Bogotá: Pobreza y desigualdad. Fuentes exploradas; los agregados no equivalen a precios por producto y presentación.

<https://sedeelectronica.sic.gov.co/transparencia/datos-abiertos>

<https://sedeelectronica.sic.gov.co/temas/proteccion-al-consumidor/otros-temas-de-interes/pare-y-compare>

<https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/pobreza-y-desigualdad-en-bogota-d-c>

F9. ABACO. Costo de plato saludable. GFN. Recursos sobre precios mundiales. La revisión no acreditó un feed público de precios unitarios locales.

<https://observatorio.abaco.org.co/2025/05/10/costo-plato-saludable-por-persona-la-mes/>

<https://www.foodbanking.org/resources/whats-in-store-for-world-food-prices/>

F10. Auth0. Token Storage. Guía de almacenamiento de tokens en aplicaciones de navegador.

<https://auth0.com/docs/secure/security-guidance/data-security/token-storage>

F11. PostgreSQL 16. Row Security Policies. Roles, propietario, BYPASSRLS y FORCE ROW LEVEL SECURITY.

<https://www.postgresql.org/docs/16/ddl-rowsecurity.html>

F12. PostgreSQL 16. Constraints y REFRESH MATERIALIZED VIEW. Diferencia entre unicidad, CHECK y refresco de una vista.

<https://www.postgresql.org/docs/16/ddl-constraints.html>

<https://www.postgresql.org/docs/16/sql-refreshmaterializedview.html>

F13. Colombia. Ley 1581 de 2012. Tratamiento de datos personales, derechos y menores.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=49981

F14. Colombia. Decreto 1074 de 2015. Reglamentación compilada de protección de datos; incluye reglas de menores y transmisión.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608>

F15. Comunidad Andina. Decisión 351 de 1993, artículo 28. Protección de bases de datos y alcance sobre sus datos.

<https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC351.pdf>

F16. Colombia. Ley 1273 de 2009, artículo 269A del Código Penal. Acceso a sistemas sin autorización o por fuera de lo acordado.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=34492

F17. Open Prices. Data. API, exportaciones y licencia ODbL; cobertura de Colombia no validada.

<https://openfoodfacts.github.io/open-prices/guides/data/>

F18. GitHub Docs. About code owners. GitHub Pro permite CODEOWNERS en repositorios privados; la revisión requerida exige protección de ramas.

<https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/about-code-owners>

F19. GitHub Docs. Managing environments for deployment. GitHub Pro privado no incluye required reviewers ni wait timer de environments.

<https://docs.github.com/en/actions/how-to/deploy/configure-and-manage-deployments/manage-environments>

F20. GitHub Docs. Permission levels for a personal account repository. El repositorio personal tiene un solo propietario.

<https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/repository-access-and-collaboration/permission-levels-for-a-personal-account-repository>

F21. Neon. Pricing y Scale to Zero. CU-horas, límites y suspensión por inactividad. El efecto de pg-boss es un riesgo de diseño que el equipo debe medir.

<https://neon.com/pricing>

<https://neon.com/docs/introduction/scale-to-zero>